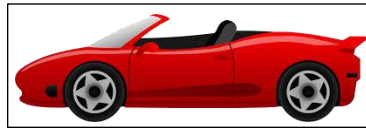


Localização simples de objetos e pirâmides de imagens

PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Localização de objetos

Suponha que temos uma imagem de um carro, e queremos encontrar esse carro em uma outra imagem (uma cena).



Para encontrar o carro, podemos “deslizar” a imagem do carro ao longo da imagem maior, e calcular a diferença quadrática entre os pixels da imagem do carro e a imagem maior.

Localização de objetos

Imagem qualquer:



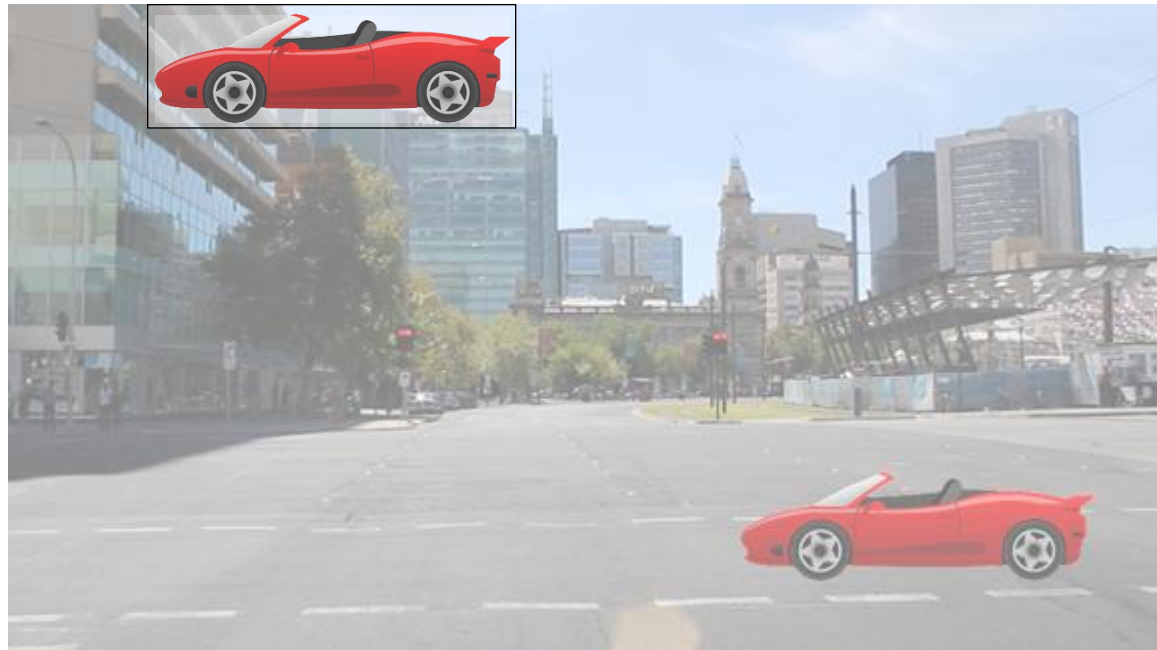
Imagem do objeto:



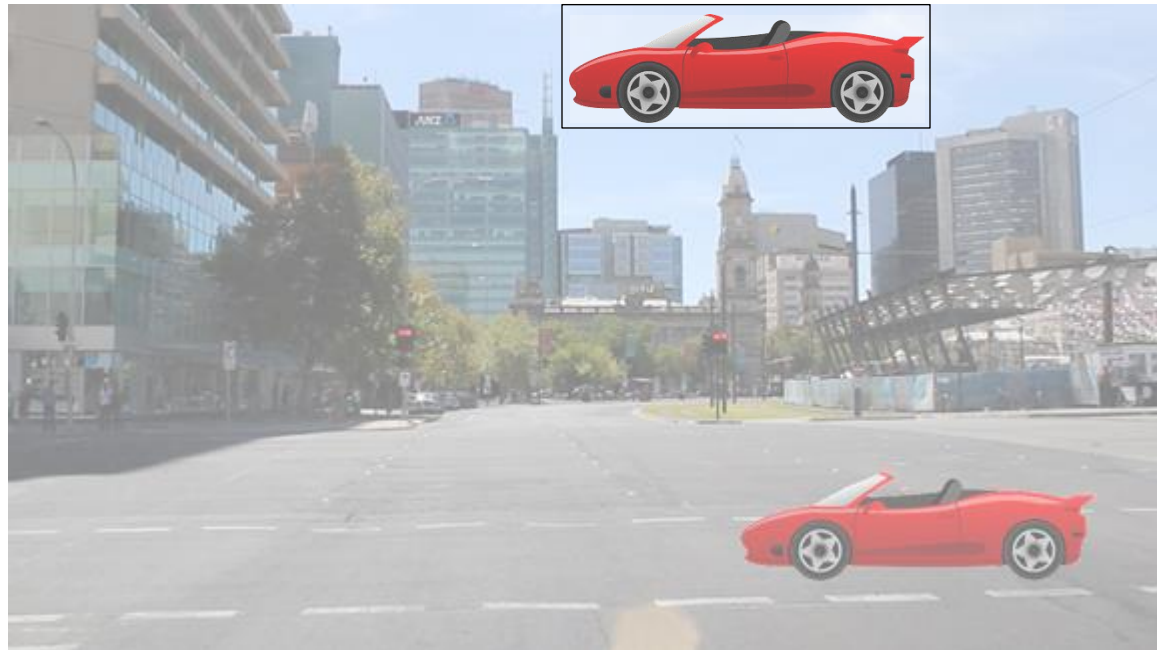
Localização de objetos



Localização de objetos



Localização de objetos



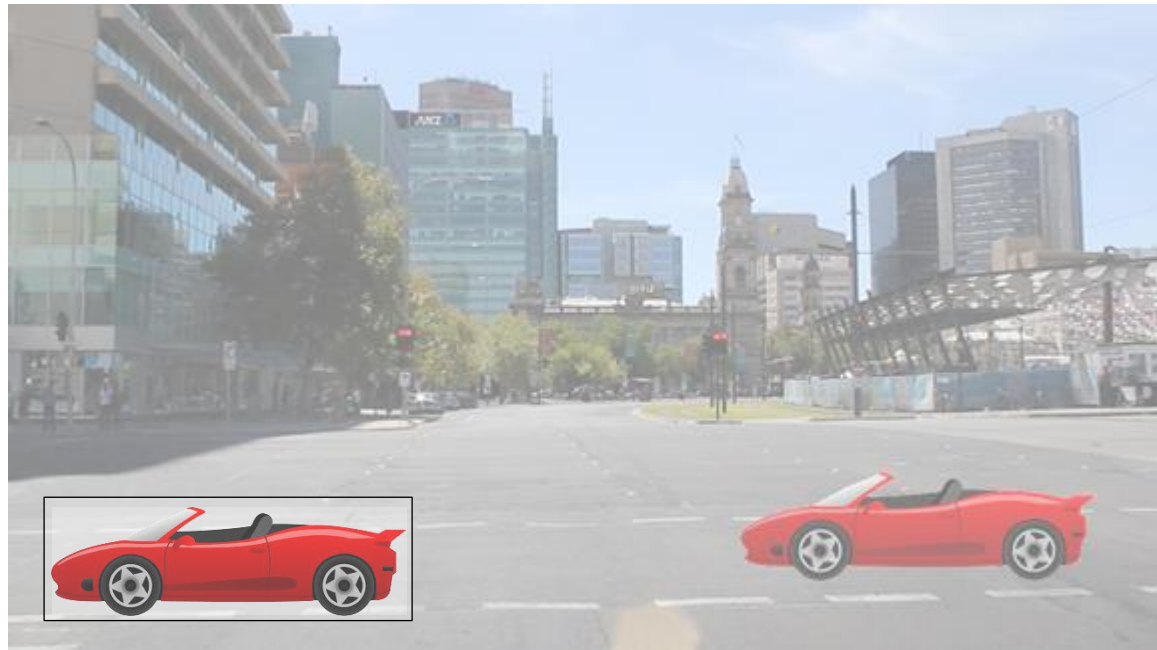
Localização de objetos



Localização de objetos



Localização de objetos

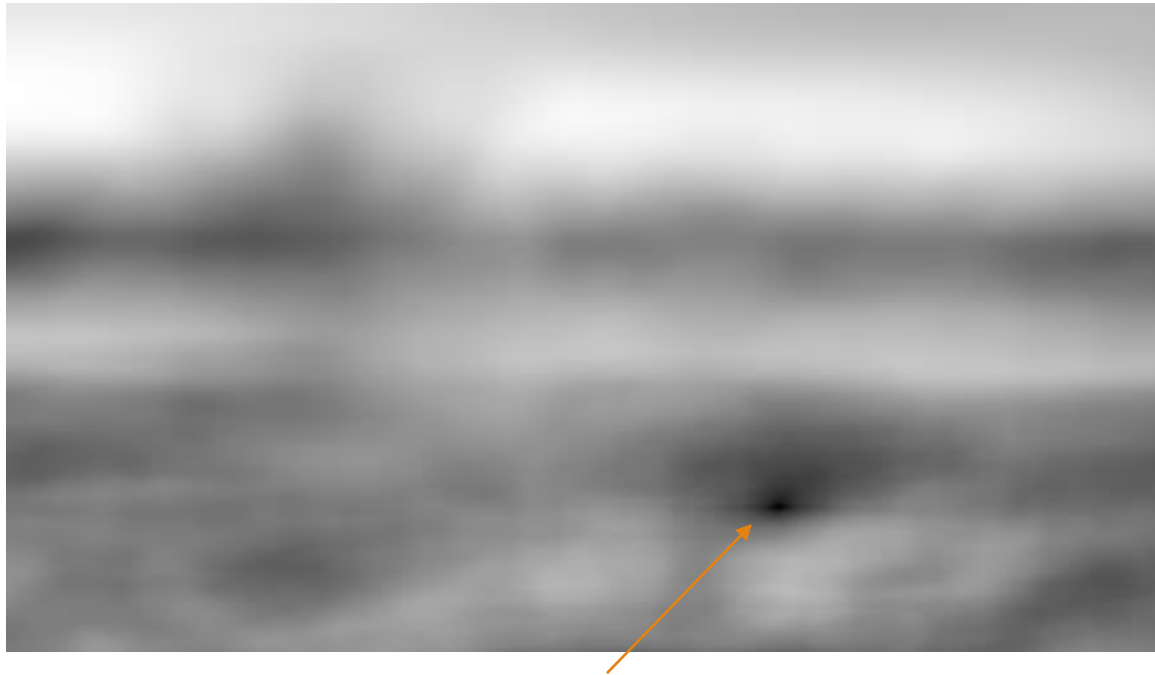


Localização de objetos



Localização de objetos

O resultado será uma imagem contendo a diferença entre os pixels para cada posição do carro:

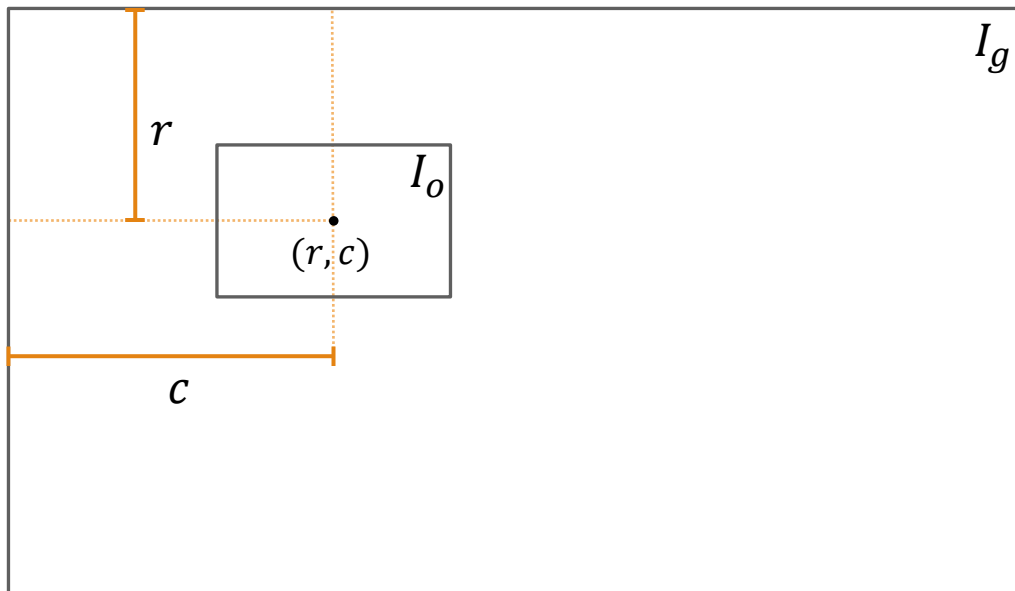


Posição de menor diferença

Localização de objetos

Seja I_o a imagem do carro, de tamanho $R \times C$, e I_g a imagem a ser analisada, a diferença quadrática entre os pixels das imagens I_o e I_g na posição (r, c) é dada por

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} [I_g(r + s - R/2, c + t - C/2) - I_o(s, t)]^2$$



Localização de objetos

Exemplo

Imagem

5	2	0	1	4
2	4	1	3	2
3	2	3	2	4
0	2	3	4	5
2	1	0	2	3

Imagem objeto

2	3	2
2	3	4
1	0	2

Localização de objetos

Exemplo

Imagem

5	2	0	1	4
2	4	1	3	2
3	2	3	2	4
0	2	3	4	5
2	1	0	2	3

Imagem diferença

		?		

Imagem objeto

2	3	2
2	3	4
1	0	2

Para o pixel (1,2):

$$d(1,2) = (2 - 2)^2 + (0 - 3)^2 + (1 - 2)^2 + (4 - 2)^2 + \\ (1 - 3)^2 + (3 - 4)^2 + (2 - 1)^2 + (3 - 0)^2 + (2 - 2)^2$$

Localização de objetos

Exemplo

Imagem

5	2	0	1	4
2	4	1	3	2
3	2	3	2	4
0	2	3	4	5
2	1	0	2	3

Imagem diferença

		29		

Imagem objeto

2	3	2
2	3	4
1	0	2

Para o pixel (1,2):

$$d(1,2) = (2 - 2)^2 + (0 - 3)^2 + (1 - 2)^2 + (4 - 2)^2 + \\ (1 - 3)^2 + (3 - 4)^2 + (2 - 1)^2 + (3 - 0)^2 + (2 - 2)^2$$

$$d(1,2) = 29$$

Localização de objetos

Exemplo

Imagem

5	2	0	1	4
2	4	1	3	2
3	2	3	2	4
0	2	3	4	5
2	1	0	2	3

Imagem diferença

38	61	46	34	47
23	33	29	29	45
18	11	27	32	61
27	15	0	15	43
32	31	23	22	33

Imagem objeto

2	3	2
2	3	4
1	0	2

Localização de objetos

Exemplo

Imagem

5	2	0	1	4
2	4	1	3	2
3	2	3	2	4
0	2	3	4	5
2	1	0	2	3

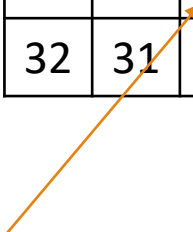
Imagem diferença

38	61	46	34	47
23	33	29	29	45
18	11	27	32	61
27	15	0	15	43
32	31	23	22	33

Imagem objeto

2	3	2
2	3	4
1	0	2

Menor valor de diferença



Localização de objetos

Seja I_o a imagem do carro, de tamanho $R \times C$, e I_g a imagem a ser analisada, a diferença quadrática entre I_o e I_g na posição (r, c) é dada por

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} [I_g(r + s - R/2, c + t - C/2) - I_o(s, t)]^2$$

- O pixel (r, c) para o qual $d(r, c)$ é mínimo indica a posição do objeto na imagem.
- Essa técnica é chamada de *template matching*.

Localização de objetos

Considerando que $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$:

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} [I_g(r + s - R/2, c + t - C/2) - I_o(s, t)]^2$$

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} I_g(r + s - R/2, c + t - C/2)^2 + I_o(s, t)^2 - 2I_g(r + s - R/2, c + t - C/2)I_o(s, t)$$

Localização de objetos

Considerando que $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$:

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} [I_g(r + s - R/2, c + t - C/2) - I_o(s, t)]^2$$

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} I_g(r + s - R/2, c + t - C/2)^2 + I_o(s, t)^2 - 2I_g(r + s - R/2, c + t - C/2)I_o(s, t)$$

$$d(r, c) = \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} I_g(r + s - R/2, c + t - C/2)^2 + \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} I_o(s, t)^2$$

Soma dos valores da
imagem I_o ao quadrado

$$- 2 \sum_{s=0}^{R-1} \sum_{t=0}^{C-1} I_g(r + s - R/2, c + t - C/2) I_o(s, t)$$

Soma dos valores da
imagem I_g ao quadrado
na região onde o filtro se
encontra

Correlação-cruzada entre as duas imagens na posição (r, c)

Localização de objetos

Portanto, a diferença quadrática pode ser calculada utilizando correlação-cruzada!

$$d = I_g^2 \circ w + S_{I_o} - 2I_g \circ I_o$$

O símbolo $\circ$ representa a correlação-cruzada, w é um filtro de mesmo tamanho que o objeto, possuindo o valor 1 em todas as posições e S_{I_o} é a soma dos valores do objeto ao quadrado.

Localização de objetos

Notebook “**1 - Localização de objeto**”

Localização de objetos

Mas o que ocorre se a imagem do objeto for menor do que o objeto presente na imagem maior?

Localização de objetos

Objeto:

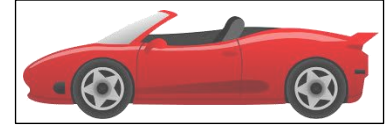


Imagem:



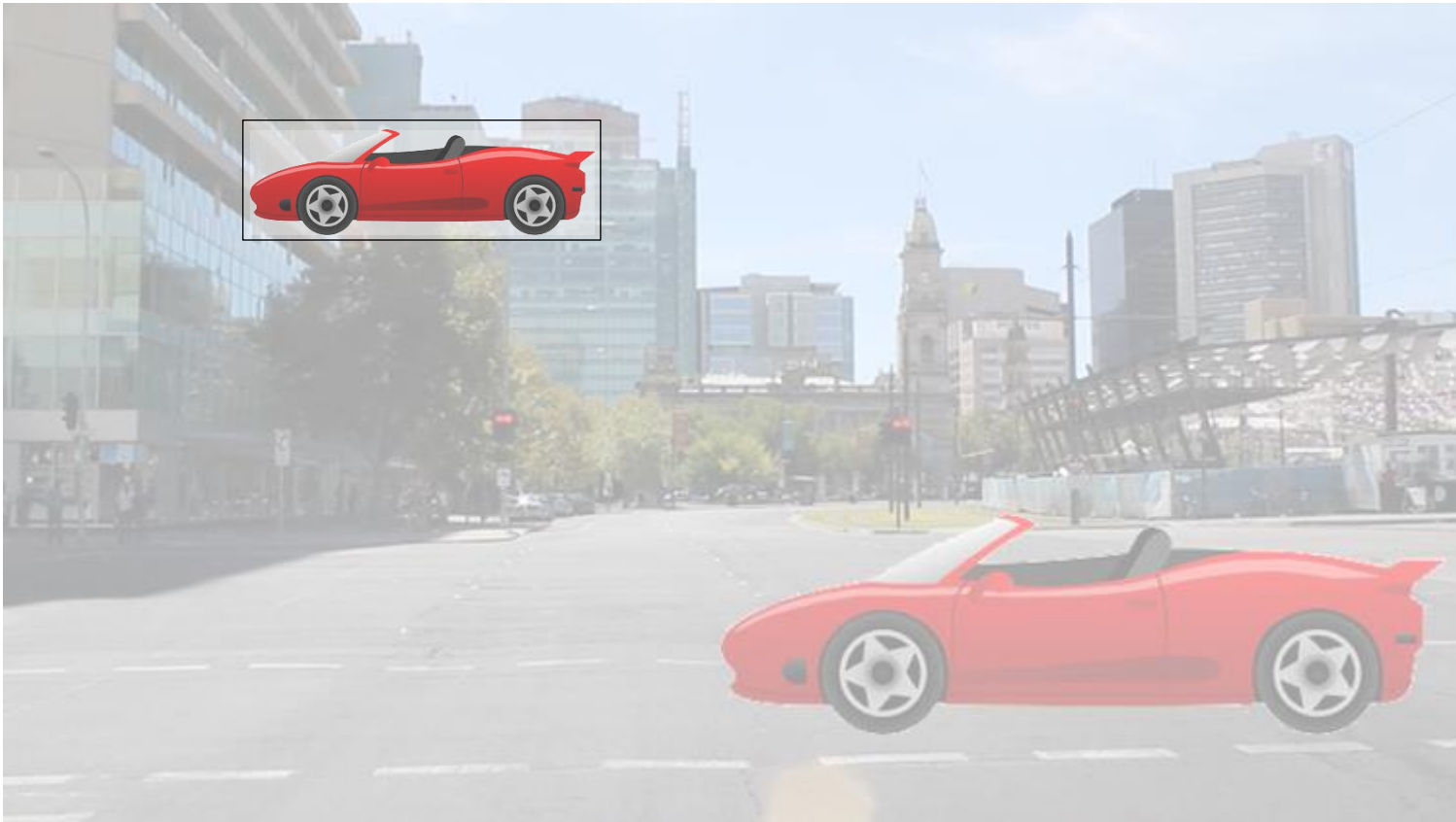
Localização de objetos

Está aqui? Não



Localização de objetos

Está aqui? Não



Localização de objetos

Está aqui? Não



Localização de objetos

Está aqui? Também não! A imagem do objeto é menor que o objeto contido na cena



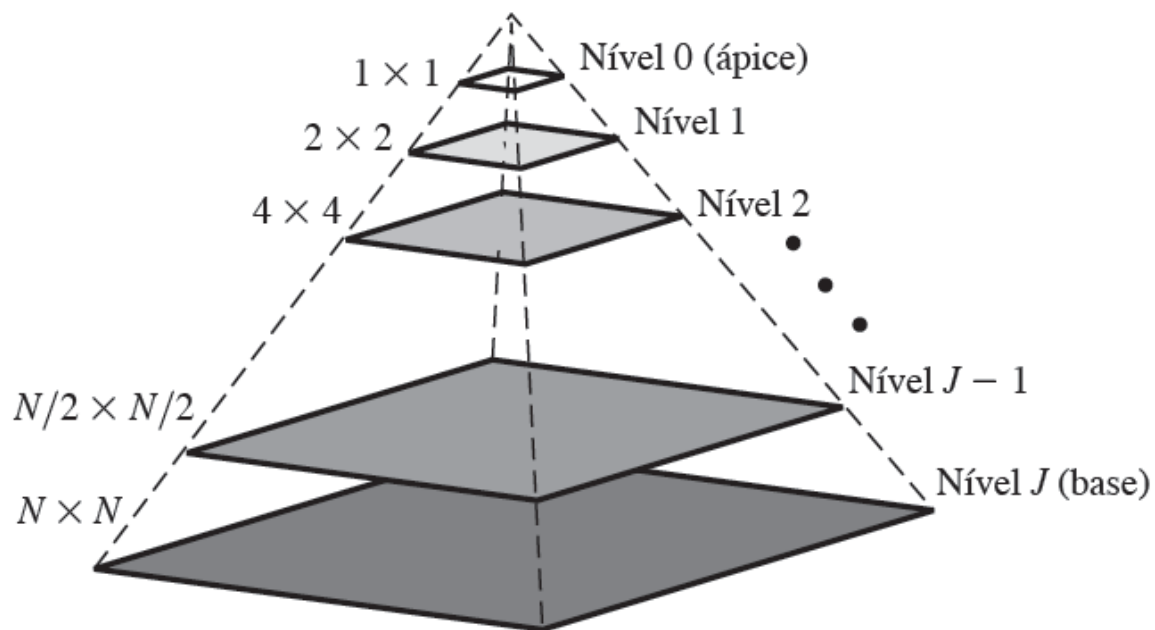
Pirâmides de imagens

- Pirâmides de imagens é uma forma de analisarmos imagens em diferentes escalas.
- É construída uma pirâmide da imagem, cada nível possui uma fração do tamanho do nível anterior.
- É muito comum considerar que cada nível possui metade do tamanho do anterior



Pirâmides de imagens

- A técnica recebe esse nome porque ela é usualmente visualizada como um empilhamento das imagens nas diferentes escalas



Pirâmides de imagens

Se buscarmos o objeto em cada imagem (da menor para a maior) encontramos ele em uma das imagens.



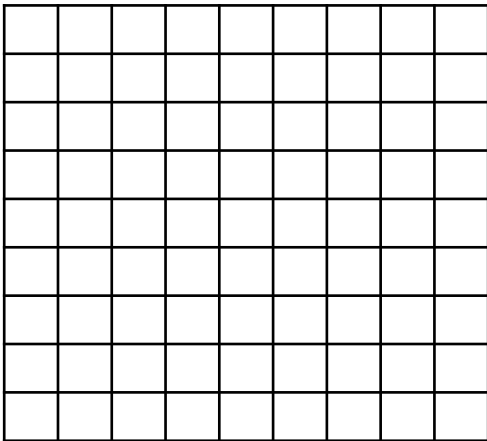
Pirâmides de imagens

- Como diminuimos o tamanho da imagem?
- A abordagem mais simples é eliminarmos algumas linhas e colunas da imagem.
- Por exemplo, se queremos uma imagem com $1/3$ do tamanho, eliminamos as linhas e colunas de índice $[1, 2, 4, 5, 7, 8, \dots]$
 - Em outras palavras, mantemos apenas as linhas e colunas de índice $[0, 3, 6, 9, \dots]$

Pirâmides de imagens

- Como diminuimos o tamanho da imagem?
- A abordagem mais simples é eliminarmos algumas linhas e colunas da imagem.
- Por exemplo, se queremos uma imagem com $1/3$ do tamanho, eliminamos as linhas e colunas de índice $[1, 2, 4, 5, 7, 8, \dots]$
 - Em outras palavras, mantemos apenas as linhas e colunas de índice $[0, 3, 6, 9, \dots]$

Imagem original de tamanho 9x9



Amostragem com intervalo de 3 pixels

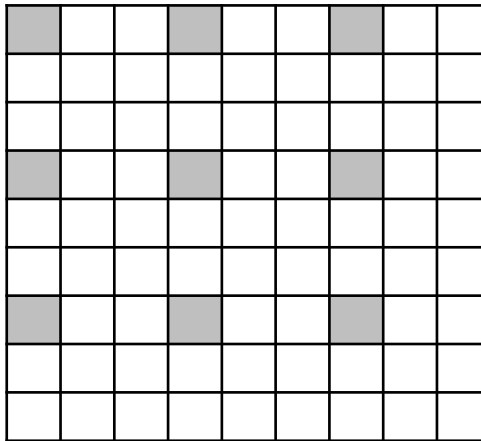
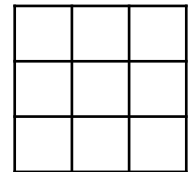
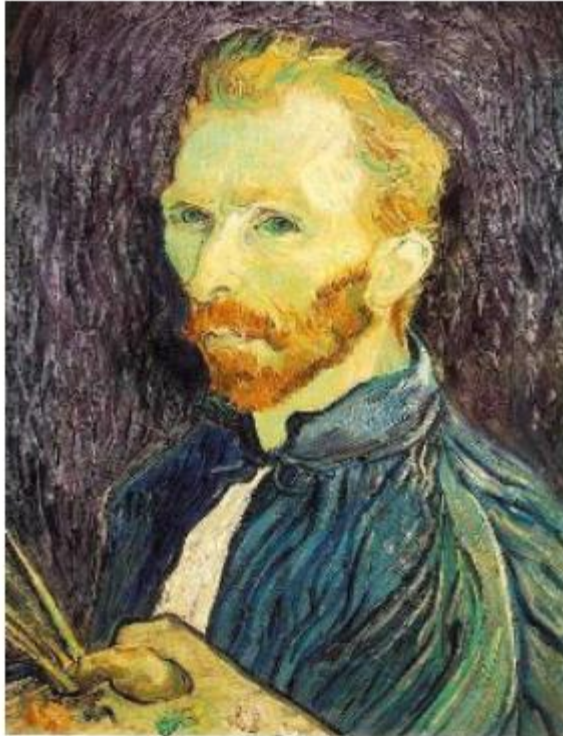


Imagem amostrada de tamanho 3x3



Pirâmides de imagens



$1/2$

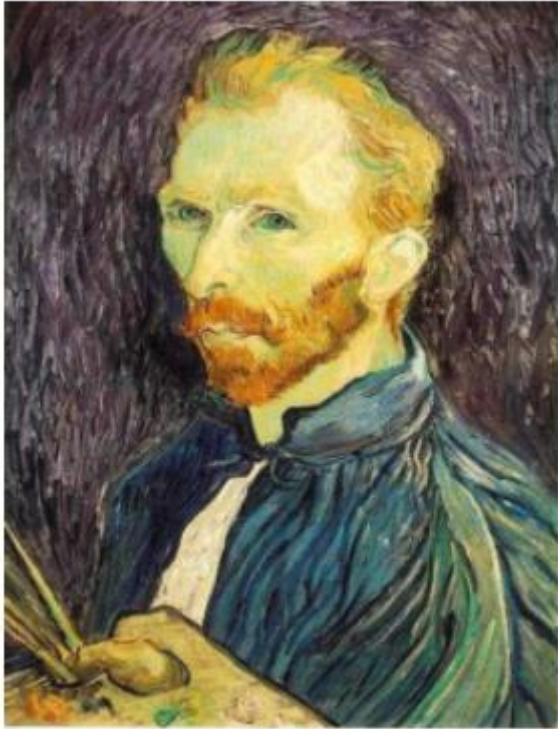


$1/4$

Pirâmides de imagens

- A solução é suavizar a imagem antes de diminuir a resolução (downsampling).
- Lembrete: suavização elimina altas frequências.
- Uma abordagem muito comum é a aplicação de suavização gaussiana utilizando um valor de σ adequado. Nesse caso, obtemos uma pirâmide gaussiana.

Pirâmides de imagens

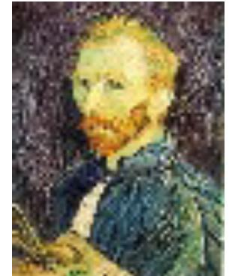


Gaussiana 1/2



Gaussiana 1/4

Resultado sem
suavização:



1/4

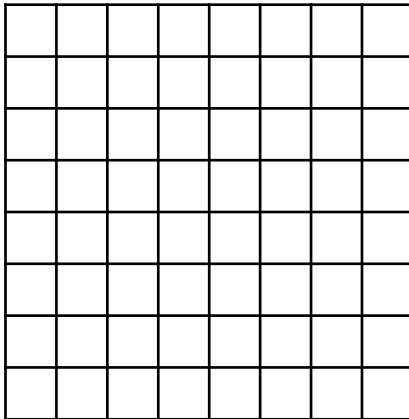
Pirâmide gaussiana

- No caso da pirâmide gaussiana, é muito comum reduzir o tamanho da imagem pela metade para cada nível da pirâmide.
- O seguinte filtro (kernel) é utilizado para suavizar a imagem antes da reamostragem:

$$\frac{1}{256} \times \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ \hline 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ \hline 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ \hline 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ \hline \end{array}$$

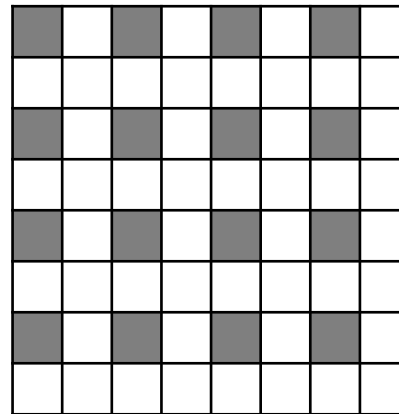
Pirâmide gaussiana – Construção do nível 2

Imagem original de tamanho 8x8



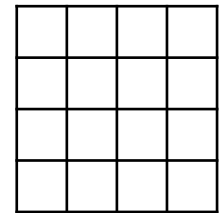
→
Convolução
com o filtro
gaussiano

Amostragem com
intervalo de 2 pixels



→
Remoção das
linhas e colunas
ímpares

Imagem amostrada
de tamanho 4x4



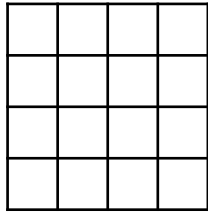
Filtro
gaussiano:

$$\frac{1}{256} \times$$

1	4	6	4	1
4	16	24	16	4
6	24	36	24	6
4	16	24	16	4
1	4	6	4	1

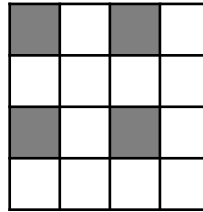
Pirâmide gaussiana – Construção do nível 3

Imagem de tamanho 4x4



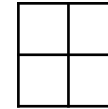
Convolução com o filtro gaussiano

Amostragem com intervalo de 2 pixels



Remoção das linhas e colunas ímpares

Imagem amostrada de tamanho 2x2



Filtro gaussiano:

$$\frac{1}{256} \times$$

1	4	6	4	1
4	16	24	16	4
6	24	36	24	6
4	16	24	16	4
1	4	6	4	1

Pirâmide gaussiana

Notebook “**2 - Pirâmide gaussiana**”